

Доклад

Пакетный фильтр на базе ОС Linux

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Вводная часть	6
2	Введение	7
2.1	Что такое пакетный фильтр и зачем он нужен?	7
2.2	Основные компоненты пакетного фильтра	8
2.3	Принцип работы пакетного фильтра	12
3	Пакетная фильтрация в Linux	14
3.1	Встроенные механизмы фильтрации в Linux	14
3.2	Обзор iptables, nftables и eBPF	15
4	Работа iptables	16
4.1	Основные таблицы и цепочки iptables	16
4.2	Правила фильтрации и их синтаксис в iptables	17
5	Работа nftables	19
5.1	Основные таблицы и цепочки nftables	19
5.2	Правила фильтрации и их синтаксис в nftables	20
6	Работа eBPF	21
6.1	Основные точки внедрения eBPF для фильтрации	22
7	Практическое применение	24
7.1	Пример работы с iptables	24
7.2	Пример работы с nftables	32
7.3	Сравнение iptables, nftables и eBPF	38
8	Выводы	39
	Список литературы	40

Список иллюстраций

2.1	Пакетный фильтр	8
2.2	Таблицы и цепочки	10
2.3	Схема цепочек фильтра пакетов	11
3.1	Межсетевой экран	14
6.1	Жизненный цикл eBPF программы	22
7.1	Установка iptables	24
7.2	Цепочки правил	24
7.3	Правила по-умолчанию	25
7.4	Список правил	25
7.5	Просмотр правил в конкретных таблицах	26
7.6	Создание цепочки с помощью iptables	27
7.7	Добавление правила в стандартную цепочку с помощью iptables	27
7.8	Добавление правил в созданную цепочку с помощью iptables	27
7.9	Просмотр правил в таблице фильтрации	27
7.10	Использование созданной цепочки	28
7.11	Сохранение конфигураций (iptables)	28
7.12	Восстановление конфигураций (iptables)	28
7.13	Перезапуск системы	29
7.14	Проверка правил (iptables)	29
7.15	Полное удаление правил	29
7.16	Удаление цепочки	30
7.17	Сохранение конфигураций (iptables) (2)	30
7.18	Восстановление конфигураций (iptables) (2)	30
7.19	Перезапуск системы	30
7.20	Проверка правил (iptables) (2)	31
7.21	Пример	31
7.22	Установка nftables	32
7.23	Текущие правила	32
7.24	Создание таблицы (nftables)	33
7.25	Создание цепочки (nftables)	34
7.26	Добавление правила (nftables)	34
7.27	Удаление правила (nftables)	35
7.28	Сохранение текущих правил (nftables)	35
7.29	Загрузка конфигураций (nftables)	36
7.30	Удаление цепочки (nftables)	37

7.31 Удаление таблицы (nftables)	37
--	----

Список таблиц

7.1	Сравнение iptables, nftables и eBPF	38
-----	---	----

1 Вводная часть

Актуальность темы и проблема: сетевые атаки и угрозы постоянно эволюционируют, поэтому надежная фильтрация трафика необходима для защиты серверов и сетей. Пакетные фильтры в Linux обеспечивают эффективную защиту и контроль доступа. Без настройки фильтрации система уязвима для несанкционированного доступа, DDoS-атак и вредоносного трафика. Поэтому важно правильно настроить и оптимизировать фильтры для повышения безопасности без ущерба для производительности

Объект и предмет исследования: пакетный фильтр на базе ОС Linux

Цель: цель данного доклада - рассмотреть принципы работы пакетных фильтров в Linux, их роль в обеспечении сетевой безопасности, а также сравнить основные инструменты (iptables, nftables, eBPF) и продемонстрировать примеры их настройки

Задачи исследования: изучить пакетные фильтры на базе операционной системы Linux

Материалы и методы и инструменты исследования: интернет-ресурсы, аналитика и практические навыки работы на своей операционной системе Linux (Ubuntu)

2 Введение

Атаки и киберугрозы представляют собой серьезную проблему для информационных технологий и безопасности данных в современном мире. С каждым годом количество кибератак возрастает, становясь все более изощренными и разнообразными. Киберугрозы могут варьироваться от вирусов и троянов до сложных атак, таких как DDoS (Distributed Denial of Service) и phishing (фишинг). В ответ на эти угрозы, многие организации и пользователи обращаются к эффективным методам защиты, одним из которых является пакетный фильтр. Таким образом, в этом докладе мы рассмотрим, как пакетный фильтр на базе ОС Linux может использоваться для защиты от киберугроз, его архитектуру, основные функции и преимущества, а также примеры использования в различных сценариях безопасности.

2.1 Что такое пакетный фильтр и зачем он нужен?

Пакетный фильтр (Packet Filter - PF) — это элемент брандмауэра, позволяющий управлять прохождением трафика по указанным протоколам, разрешая или запрещая передачу пакетов, удовлетворяющих заданным условиям. Простыми словами это программа которая просматривает заголовки пакетов по мере их прихода, и решает дальнейшую судьбу всего пакета. Фильтр может сбросить (DROP) пакет, т.е. как будто пакет и не приходил вовсе, принять (ACCEPT) пакет, т.е. пакет может пройти дальше, или сделать с ним что-то еще более сложное. Пакетный фильтр — базовое средство обеспечения безопасности компью-

тера, работающее независимо от приложений.

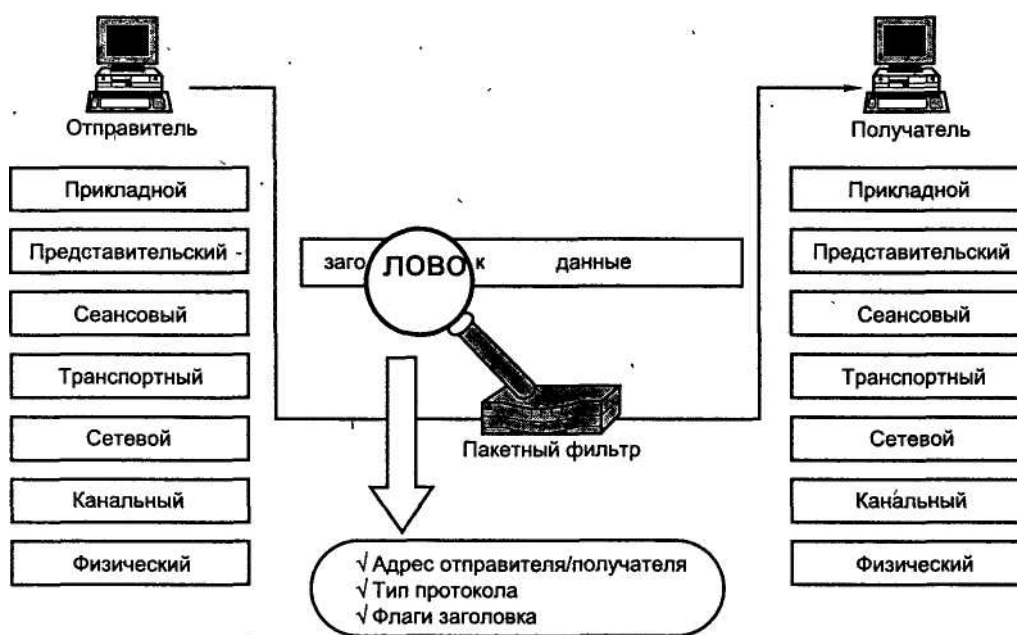


Рис. 2.1: Пакетный фильтр

2.2 Основные компоненты пакетного фильтра

1. Сетевые пакеты и их заголовки

В сетевых технологиях пакет — это небольшой сегмент более крупного сообщения. Данные, отправляемые по компьютерным сетям, таким как Интернет, делятся на пакеты. Затем эти пакеты рекомбинируются компьютером или устройством, которое их получает.

Каждый сетевой пакет содержит заголовок, который несет важную информацию о передаваемых данных. Пакетный фильтр использует эти заголовки для принятия решений о маршрутизации и фильтрации. В зависимости от уровня модели OSI заголовки могут отличаться, но основные форматы заголовков встречаются на канальном (L2), сетевом (L3) и транспортном (L4) уровнях.

1) Заголовок Ethernet (Канальный уровень, L2) [1]

Используется для передачи кадров в локальной сети (Ethernet, Wi-Fi).

Основные поля:

- MAC-адрес отправителя и MAC-адрес получателя (идентификация устройств)
- Тип протокола (указывает, передается ли IP, ARP и т. д.)

2) **Заголовок IP (Сетевой уровень, L3) [2]**

Определяет, как пакеты маршрутизируются между узлами сети.

Основные поля:

- IP-адрес источника и IP-адрес назначения
- Время жизни (TTL) – предотвращает бесконечную циркуляцию пакетов
- Протокол – указывает, используется ли TCP, UDP, ICMP и др

3) **Заголовки TCP и UDP (Транспортный уровень, L4) [2]**

Обеспечивают передачу данных между приложениями.

- TCP (Transmission Control Protocol) – надежный, устанавливает соединение (3-way handshake), использует порты источника и назначения, контрольные суммы
- UDP (User Datagram Protocol) – менее надежный, без установления соединения, но быстрее

2. Сетевые интерфейсы

Сетевые интерфейсы — это точки подключения к сети, через которые происходит обмен данными. Пакетные фильтры работают непосредственно с сетевыми интерфейсами, перехватывая входящие и исходящие пакеты, которые проходят через них. В Linux это может быть интерфейс Ethernet, Wi-Fi и другие.

3. Правила фильтрации

Правила фильтрации представляют собой набор условий, которые определяют, как обрабатываются пакеты. Типы правил:

- Разрешающие (ALLOW) — пакеты разрешаются к передаче
- Блокирующие (DENY) — пакеты отклоняются
- Журналирующие (LOG) — информация о пакетах записывается в журнал

4. Таблицы

Правила, используемые пакетным фильтром, группируются в таблицы, каждая из которых предназначена для определённой задачи. Основные таблицы:

- filter: касается правил фильтрации (прием, отказ или игнорирование пакета)
- nat: касается перевода источника или назначения адресов и портов пакетов
- mangle: касается других изменений IP пакетов (включая ToS — Type of Service — поля и параметры)
- raw: позволяет производить над пакетами другие изменения вручную прежде чем они достигнут системы отслеживания соединений

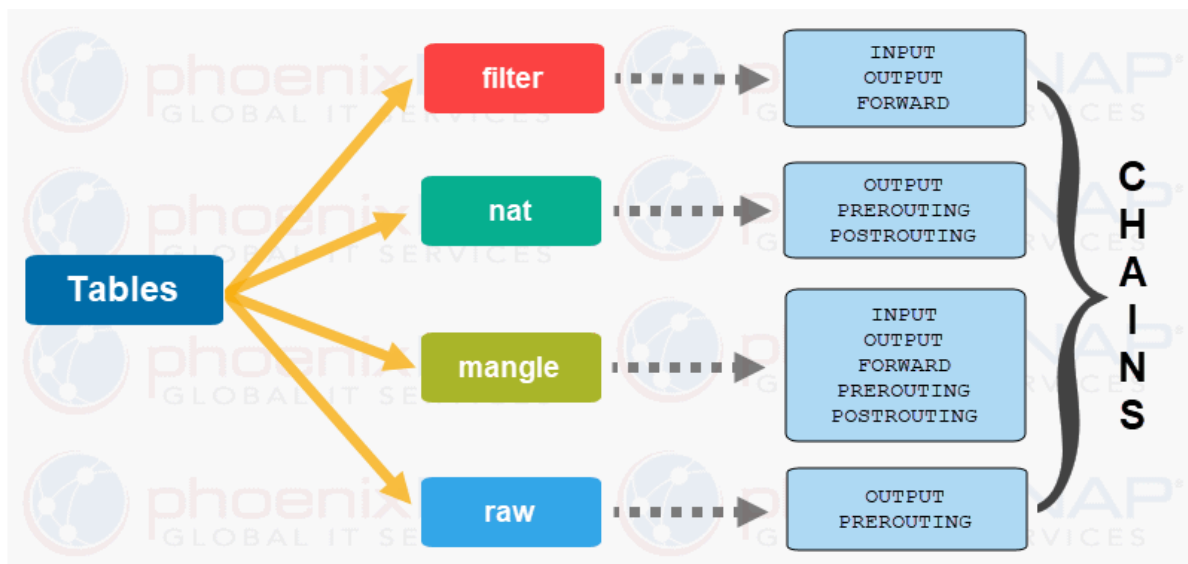


Рис. 2.2: Таблицы и цепочки

5. Цепочки (chains)

Цепочки — это последовательности правил внутри таблицы фильтрации. [3]

Каждая таблица содержит списки правил под названием chains (цепочки). Брандмауэр использует стандартные цепочки для обработки пакетов, основанные на стандартных условиях. Администратор может создавать другие цепочки, которые будут использоваться только когда на них ссылается одна из стандартных сетей (прямо или косвенно).

Таблица фильтров имеет три стандартных цепи:**

- INPUT: касается пакетов, пунктом назначения которых является брандмауэр;
- OUTPUT: касается пакетов, отправляемых брандмауэром;
- FORWARD: касается транзитных пакетов, проходящих через брандмауэр (который не является ни их источником, ни их пунктом назначения).

Таблица nat также имеет три стандартных цепи:

- PREROUTING: для изменения пребывающих пакетов;
- POSTROUTING: для изменения отправляемых пакетов, перед отправкой;
- OUTPUT: для изменения пакетов, сгенерированных брандмауэром.

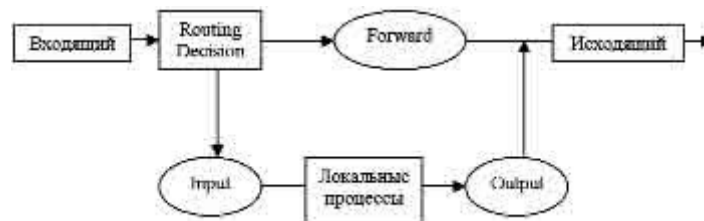


Рис. 2.3: Схема цепочек фильтра пакетов

6. Программное обеспечение для фильтрации

В Linux для реализации пакетной фильтрации используется специализированное программное обеспечение. Примеры:

- iptables — классический инструмент для настройки фильтрации на уровне IP
- nftables — новая, более современная система фильтрации, пришедшая на смену iptables с улучшенной функциональностью и производительностью
- eBPF - это современный механизм фильтрации, который позволяет загружать в ядро пользовательские программы для высокоэффективной обработки трафика

Эти инструменты обеспечивают интерфейс для создания и управления правилами фильтрации.

7. Журналирование и мониторинг

Процесс записи событий и действий пакетного фильтра в журнал. Журналирование позволяет администраторам отслеживать подозрительную активность и анализировать успешные и неуспешные попытки доступа. Это важно для дальнейшего реагирования на инциденты и улучшения мер безопасности.

2.3 Принцип работы пакетного фильтра

1. Перехват пакетов:

Пакетный фильтр работает на уровне сети и может перехватывать пакеты, проходящие через сетевые интерфейсы системы. Когда сетевой пакет поступает в систему, он проходит через набор цепочек Netfilter, которые позволяют определить его дальнейшую судьбу.

2. Анализ заголовков пакетов:

Каждый пакет сети содержит заголовок, в котором находятся такие данные, как IP-адреса источника и назначения, номер порта, протокол (например, TCP, UDP, ICMP) и другие параметры. Пакетный фильтр анализирует эти заголовки для принятия решений, сравнивает их с заданными правилами.

3. Применение правил фильтрации:

Пакетный фильтр использует набор заранее заданных правил для принятия решений о том, как обрабатывать каждый пакет. Эти правила могут включать:

- Разрешение или блокировку трафика на основе IP-адреса
- Управление доступом по номерам портов
- Фильтрацию по протоколам (например, только разрешить трафик TCP).

4. Принятие решения и передача пакета:

Если пакет соответствует правилам фильтрации, он либо передаётся дальше в систему (или в сеть), либо блокируется.

3 Пакетная фильтрация в Linux

Пакетная фильтрация в Linux осуществляется с помощью встроенных механизмов ядра, которые позволяют контролировать и управлять сетевым трафиком. Это важно для обеспечения безопасности, защиты от несанкционированного доступа и организации маршрутизации пакетов в сети.

3.1 Встроенные механизмы фильтрации в Linux

Linux использует мощную подсистему Netfilter, встроенную в ядро, которая отвечает за обработку сетевых пакетов. Она предоставляет интерфейс для межсетевого экрана (firewall), а также поддерживает NAT (Network Address Translation) и отслеживание соединений (conntrack).



Рис. 3.1: Межсетевой экран

Для взаимодействия с Netfilter в Linux используются несколько инструментов:

- iptables – традиционный инструмент управления фильтрацией пакетов.
- nftables – современная альтернатива, более мощная и гибкая.
- eBPF – новый механизм, обеспечивающий высокоэффективную обработку пакетов на уровне ядра.

3.2 Обзор iptables, nftables и eBPF

iptables:

- Это один из самых популярных инструментов для создания правил фильтрации на основе пакетов. Он существует с 1998 года и является основным средством для настройки брандмауэров в Linux.
- Поддерживает четыре основных таблицы: filter (стандартный), nat (преобразование адресов), mangle (модификация пакетов) и raw.
- Каждая таблица состоит из цепочек (chains), таких как INPUT, OUTPUT и FORWARD.

nftables:

- Это современная замена iptables, представленная в ядре Linux 3.13, которая упрощает управление правилами и улучшает производительность
- Объединяет некоторые функции и таблицы в одну унифицированную систему (в том числе управление NAT и фильтрацию)
- Использует механизм “nft”, который позволяет писать более сложные и гибкие правила

eBPF (extended Berkeley Packet Filter):

- Это мощный механизм, позволяющий запускать код непосредственно в ядре Linux для фильтрации пакетов и мониторинга
- eBPF позволяет создавать сложные фильтры и анализаторы для сетевого трафика с минимальным воздействием на производительность
- Подходит для продвинутой аналитики, безопасности и оптимизации работы приложений

4 Работа iptables

Операционные системы Linux, на которых чаще всего и функционируют серверы (виртуальные машины), имеют встроенный инструмент защиты – программный фильтр **iptables**. Все сетевые пакеты идут через ядро приложения и проходят проверку на безопасность для компьютера. Сценария всего два – или данные передаются дальше на обработку, или полностью блокируются. [4]

iptables работает путем проверки пакетов данных на соответствие определенным критериям и выполнения заданных действий, если пакеты соответствуют этим критериям. Эти критерии и действия определяются в таблицах, которые состоят из набора правил.

4.1 Основные таблицы и цепочки iptables

В iptables есть четыре основные таблицы:

1. Filter - это основная таблица, используемая для фильтрации пакетов
2. NAT - эта таблица используется для настройки NAT (Network Address Translation)
3. Mangle - эта таблица используется для специальной обработки пакетов
4. Raw - эта таблица используется для обхода системы отслеживания состояний

Каждая таблица состоит из набора цепочек. В iptables есть три встроенные цепочки:

1. INPUT - эта цепочка применяется к пакетам, которые предназначены для самой системы
2. FORWARD - эта цепочка применяется к пакетам, которые проходят через систему
3. OUTPUT - эта цепочка применяется к пакетам, которые исходят из системы

4.2 Правила фильтрации и их синтаксис в iptables

Общий синтаксис запуска программы выглядит следующим образом: *iptables -t таблица действие цепочка дополнительные_параметры*

Перечень основных действий, для выполнения которых используется Iptables:

1. -A – добавить правило в цепочку
2. -C – проверить применяемые правила
3. -D – удалить текущее правило
4. -I – вставить правило с указанным номером
5. -L – вывести правила текущей цепочки
6. -S – вывести все активные правила
7. -F – очистить все правила
8. -N – создать цепочку
9. -X – удалить цепочку
10. -P – установить действие «по умолчанию»

В качестве дополнительных параметров используются опции:

1. -p – вручную установить протокол (TCP, UDP, UDPLITE, ICMP, ICMPv6, ESP, AH, SCTP, MH)
2. -s – указать статичный IP-адрес оборудования, откуда отправляется пакет данных

3. -d – установить IP получателя
4. -i – настроить входной сетевой интерфейс
5. -o – то же самое в отношении исходящего интерфейса
6. -j – выбрать действие при подтверждении правила

5 Работа nftables

nftables — это современный механизм фильтрации пакетов в Linux, который заменяет устаревший iptables. Он обеспечивает более простую и удобную работу с правилами, а также улучшенную производительность. [5]

5.1 Основные таблицы и цепочки nftables

В отличие от iptables, nftables предоставляет более унифицированный и гибкий подход к управлению пакетным фильтром. Вместо разделения на отдельные таблицы (filter, nat, mangle, raw), nftables предлагает более общую структуру, где вы сами определяете таблицы и цепочки, адаптированные к вашим конкретным потребностям.

Таблицы определяются с указанием семейства адресов. Таблицы могут относиться к одному из пяти семейств:

- ip: (т.е. IPv4) — семейство по умолчанию; используется, если семейство не было указано
- ip6: IPv6
- inet: IPv4 и IPv6 (используется чаще всего, делает правила более универсальными)
- arp: ARP
- bridge: Мосты

В отличие от iptables, в nftables отсутствуют также и встроенные цепочки. Соответственно, если определённые типы или хуки (это точки в сетевом стеке, где

пакет может быть перехвачен и обработан) фреймворка netfilter не задействованы ни в одной цепочке, то проходящие через эти цепочки пакеты обрабатываться не будут (в отличие от iptables). Есть два типа цепочек:

- **Base chains (базовые цепочки)** – напрямую обрабатывают пакеты из сетевого стека (input, output, forward и т. д.)
- **Regular chains (обычные цепочки)** – служат вспомогательными и вызываются из других цепочек

5.2 Правила фильтрации и их синтаксис в nftables

Синтаксис nftables разработан для большей ясности и удобства по сравнению с iptables: *nft*

- Команда — add, insert, delete, replace, rename, list, flush...
- Объект — table, chain, rule, set, ruleset...
- Путь к объекту зависит от типа. Например, у таблицы это . У правила — гораздо длиннее:
- Параметры зависят от типа объекта. Для правила это условие отбора пакетов и действие, применяемое к отобранным пакетам

6 Работа eBPF

eBPF (англ. extended Berkley Packet Filter — расширенный фильтр пакетов Беркли) — это мощный механизм в ядре Linux, который позволяет безопасно выполнять пользовательский код на уровне ядра без необходимости его модификации. Благодаря eBPF можно анализировать и фильтровать сетевой трафик с высокой производительностью и низкими затратами на системные ресурсы. В отличие от классических инструментов (iptables, nftables), eBPF обладает высокой производительностью и гибкостью, что делает его особенно полезным для современных задач сетевой безопасности. [6]

eBPF работает следующим образом:

1. Пользователь загружает eBPF-программу в ядро
2. Ядро проверяет программу на безопасность (верификация)
3. Программа подключается к одной из точек (hook points) ядра, например, XDP, socket, tc
4. При прохождении сетевого пакета eBPF-программа анализирует его заголовки и принимает решение (пропустить, изменить, отбросить и т. д.)
5. Результат обработки применяется к пакету в реальном времени

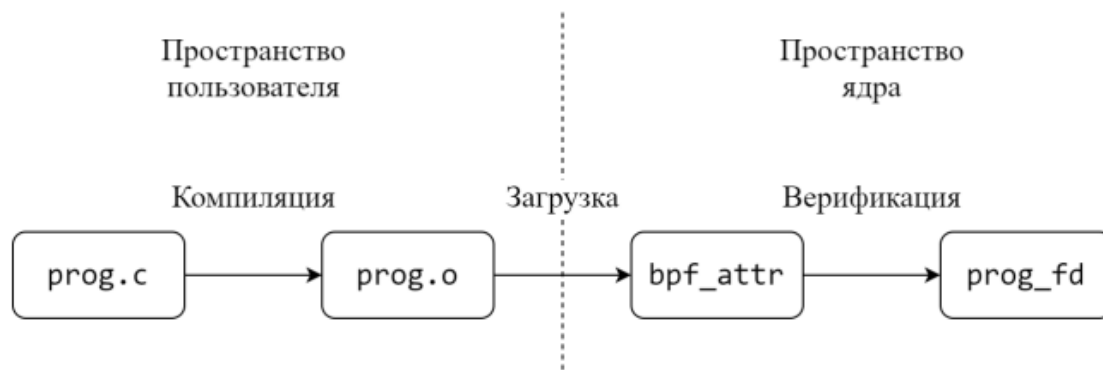


Рис. 6.1: Жизненный цикл eBPF программы

6.1 Основные точки внедрения eBPF для фильтрации

1. XDP (eXpress Data Path)

XDP обрабатывает пакеты на уровне сетевого драйвера, еще до попадания в стек ядра.

- Блокировка нежелательных пакетов
- Фильтрация DDoS-трафика на высоких скоростях
- Оптимизация маршрутизации трафика

2. TC (Traffic Control) BPF

TC eBPF работает на уровне сетевого стека ядра и позволяет фильтровать и изменять пакеты после их принятия системой.

- Ограничение пропускной способности определенных потоков
- Перенаправление или модификация пакетов
- Мониторинг сетевого трафика

3. Socket Filtering (SOCK_FILTER)

Фильтрует трафик на уровне сокетов, прежде чем он попадет в пользовательские приложения.

- Фильтрация UDP и TCP-трафика на уровне приложений
- Блокировка нежелательных соединений
- Логирование и мониторинг сетевых соединений

7 Практическое применение

7.1 Пример работы с iptables

Перед активацией приложение требуется установить из стандартного репозитория Linux. Так, для инсталляции в Ubuntu подойдет команда: *sudo apt install iptables*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt install iptables
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет iptables самой новой версии (1.8.10-3ubuntu2).
iptables помечен как установленный вручную.
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 269 пакетов не обновлено.
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.1: Установка iptables

Посмотрим конкретные цепочки правил. Команда чтобы вывести на экран конкретную цепочку правил выглядит следующим образом: *sudo iptables -L [имя цепочки]*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L INPUT
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L FORWARD
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L OUTPUT
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                               destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.2: Цепочки правил

Зададим правила «по умолчанию» вручную: `sudo iptables -p INPUT ACCEPT`, `sudo iptables -p OUTPUT ACCEPT` и `sudo iptables -p FORWARD DROP`. Здесь мы разрешаем все цепочки INPUT и OUTPUT, запрещаем FORWARD

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -P INPUT ACCEPT
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -P FORWARD DROP
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.3: Правила по-умолчанию

Проверим командой `iptables -L -n -v` правильность заданных правил

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 1165 packets, 250K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 555 packets, 99023 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.4: Список правил

По умолчанию iptables работает с таблицей filter. Для просмотра правил в этой таблице используем: `sudo iptables -t filter -L -n -v`. Аналогично посмотрим правила в таблицах nat, mangle и raw: `sudo iptables -t nat -L -n -v`, `sudo iptables -t mangle -L -n -v` и `sudo iptables -t raw -L -n -v`

```

eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t filter -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 5766 packets, 2347K bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 2992 packets, 543K bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t mangle -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t raw -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target      prot opt in      out     source      destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ 

```

Рис. 7.5: Просмотр правил в конкретных таблицах

Создадим пользовательскую цепочку в таблице фильтрации: *sudo iptables -N MYCHAIN*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -N MYCHAIN
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t filter -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 6249 packets, 2446K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3144 packets, 576K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain MYCHAIN (0 references)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.6: Создание цепочки с помощью iptables

Добавим правила в стандартную цепочку (например, разрешение ssh): `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.7: Добавление правила в стандартную цепочку с помощью iptables

Добавим правила в созданную цепочку (например, заблокируем IP адрес 192.168.1.0/24): `sudo iptables -A MYCHAIN -s 192.168.1.0/24 -j DROP`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -A MYCHAIN -s 192.168.1.0/24 -j DROP
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.8: Добавление правил в созданную цепочку с помощью iptables

И проверим правильность выполнения

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -t filter -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 7031 packets, 2614K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
    0    0 ACCEPT    6    --  *      *      0.0.0.0/0               0.0.0.0/0           tcp dpt:22
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3295 packets, 600K bytes)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
Chain MYCHAIN (0 references)
 pkts bytes target    prot opt in     out     source                   destination
    0    0 DROP      0    --  *      *      192.168.1.0/24          0.0.0.0/0
```

Рис. 7.9: Просмотр правил в таблице фильтрации

Теперь можно использовать созданную цепочку. Например, разрешить доступ по цепочке MYCHAIN: `sudo iptables -A INPUT -j MYCHAIN`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -A INPUT -j MYCHAIN
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination            tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere
MYCHAIN    all  --  anywhere              anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain MYCHAIN (1 references)
target     prot opt source                destination
DROP      all  --  192.168.1.0/24        anywhere
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.10: Использование созданной цепочки

Далее для сохранения текущих правил iptables используем: `sudo iptables-save`
| `sudo tee /etc/iptables/rules.v4`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Sun Mar 16 16:00:30 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [7334:2673144]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [3326:602341]
:MYCHAIN - [0:0]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j MYCHAIN
-A MYCHAIN -s 192.168.1.0/24 -j DROP
COMMIT
# Completed on Sun Mar 16 16:00:30 2025
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.11: Сохранение конфигураций (iptables)

Чтобы настройки применялись после перезагрузки используем команду `sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.12: Восстановление конфигураций (iptables)

Далее перезапустим систему и проверим остались ли наши ранее заданные правила

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ reboot
```

Рис. 7.13: Перезапуск системы

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L
[sudo] password for eavernikovskaya:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination          tcp dpt:ssh
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere
MYCHAIN    all  --  anywhere              anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain MYCHAIN (1 references)
target     prot opt source                destination
DROP      all  --  192.168.1.0/24        anywhere
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.14: Проверка правил (iptables)

Если требуется полное удаление правил, применяется команда: *sudo iptables -F*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -F
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain MYCHAIN (0 references)
target     prot opt source                destination
```

Рис. 7.15: Полное удаление правил

Далее удалим созданную нами ранее цепочку с помощью утилиты *sudo iptables* -X

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -X MYCHAIN
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.16: Удаление цепочки

Снова сохраним текущие правила и применим iptables-restore

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Sun Mar 16 16:06:12 2025
*filter
:INPUT ACCEPT [7497:3267635]
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [5439:2484567]
COMMIT
# Completed on Sun Mar 16 16:06:12 2025
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.17: Сохранение конфигураций (iptables) (2)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.18: Восстановление конфигураций (iptables) (2)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ reboot
```

Рис. 7.19: Перезапуск системы

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L
[sudo] password for eavernikovskaya:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.20: Проверка правил (iptables) (2)

Выполним команду *ping*, которая отправляет ICMP Echo запросы (пакеты) на адрес google.com. Ответы от сервера показывают, что он доступен. Далее изменим политику по умолчанию для цепочки OUTPUT, устанавливая ее в DROP. Это означает, что все исходящие пакеты будут сбрасываться. После выполнения этой команды, запросы, инициируемые из нашего компьютера, не смогут покидать систему. При попытке отправить ping на google.com возникает ошибка Temporary failure in name resolution. Это связано с тем, что все исходящие пакеты, включая DNS-запросы, блокируются установленными правилами iptables.

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ ping google.com
PING google.com (142.250.74.206) 56(84) bytes of data:
64 bytes from fra24s02-in-f14.1e100.net (142.250.74.206): icmp_seq=1 ttl=59 time=44.5 ms
64 bytes from fra24s02-in-f14.1e100.net (142.250.74.206): icmp_seq=2 ttl=59 time=44.9 ms
64 bytes from fra24s02-in-f14.1e100.net (142.250.74.206): icmp_seq=3 ttl=59 time=43.5 ms
64 bytes from fra24s02-in-f14.1e100.net (142.250.74.206): icmp_seq=4 ttl=59 time=44.2 ms
64 bytes from fra24s02-in-f14.1e100.net (142.250.74.206): icmp_seq=5 ttl=59 time=48.5 ms
^Z
[1]+  Stopped                  ping google.com
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -P OUTPUT DROP
[sudo] password for eavernikovskaya:
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo iptables -L -n -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 815K packets, 1004M bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source                destination

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source                destination

Chain OUTPUT (policy DROP 69 packets, 14007 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source                destination
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.21: Пример

7.2 Пример работы с nftables

В некоторых дистрибутивах nftables уже установлен. Установить его можно командой *sudo apt-get install nftables*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo apt-get install nftables
[sudo] password for eavernikovskaya:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей... Готово
Чтение информации о состоянии... Готово
Уже установлен пакет nftables самой новой версии (1.0.9-1build1).
nftables помечен как установленный вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
 linux-headers-6.8.0-52 linux-headers-6.8.0-52-generic linux-image-6.8.0-52-generic
 linux-modules-6.8.0-52-generic linux-modules-extra-6.8.0-52-generic linux-tools-6.8.0-52
 linux-tools-6.8.0-52-generic
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 227 пакетов не обновлено.
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.22: Установка nftables

Текущий набор правил можно узнать командой: *sudo nft list ruleset*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
```

Рис. 7.23: Текущие правила

При создании таблицы (table) должно быть определено семейство (family) адресов.

Например, создадим таблицу с именем, *test_table*, которая отрабатывает одновременно пакеты IPv4 и IPv6: *sudo nft add table inet test_table*


```

eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft add table inet test_table
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ █

```

Рис. 7.24: Создание таблицы (nftables)

Для добавления цепочки используется команда с таким синтаксисом: *sudo nft add chain inet [таблица] [цепочка] {set}*

Например создадим такую цепочку: *sudo nft add chain inet test_table test_chain {type filter hook input priority 0; policy accept;}*. Эта цепочка фильтрует входящие пакеты. Приоритет (priority) задает порядок, в котором nftables обрабатывает цепочки с одинаковым значением hook. Параметр policy устанавливает действие по умолчанию для правил в этой цепочке. В данном случае мы установили действие accept (принимать пакет)

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft add chain inet test_table test_chain {type filter hook input priority 0 \
; policy accept \; }
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
    chain test_chain {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.25: Создание цепочки (nftables)

Правила добавляются командой с таким синтаксисом: *sudo nft add rule [family] [table] [chain] [expression] [action]*

Теперь добавим правило: *sudo nft add rule inet test_table test_chain ip saddr 8.8.8.8 drop*. Данное правило добавляется в таблицу с именем test_table в цепочку test_chain и отбрасывает пакеты с ip-адресом источника отправления 8.8.8.8.

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft add rule inet test_table test_chain ip saddr 8.8.8.8 drop
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
    chain test_chain {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
        ip saddr 8.8.8.8 drop
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.26: Добавление правила (nftables)

Для удаления правила nftables используется команда со следующим синтак-

сисом: `sudo nft delete rule [family] [table] [chain] handle [number]`

Например `sudo nft delete rule inet test_table test_chain handle 2` удалит правило созданное нами на предыдущем шаге

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft delete rule inet test_table test_chain handle 2
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
    chain test_chain {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.27: Удаление правила (nftables)

Далее для сохранения текущих правил iptables используем: `sudo nft list ruleset | sudo tee /etc/nftables.conf`

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset | sudo tee /etc/nftables.conf
table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy accept;
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
    chain test_chain {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }
}
```

Рис. 7.28: Сохранение текущих павил (nftables)

Далее после перезагрузки системы загрузим наши сохранённые правила: *sudo nft -f /etc/nftables.conf*

```
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
[sudo] password for eavernikovskaya:
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft -f /etc/nftables.conf
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
    chain test_chain {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$
```

Рис. 7.29: Загрузка конфигураций (nftables)

Цепочка удаляется с помощью следующей команды: *sudo nft delete chain [family] [table] [chain]*

Удалим созданную нами ранее цепочку test_chain: *sudo nft delete chain inet test_table test_chain*

```

eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft delete chain inet test_table test_chain
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
table inet test_table {
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$

```

Рис. 7.30: Удаление цепочки (nftables)

Таблицу можно удалить конструкцией со следующим синтаксисом: *sudo nft delete table [family] [table]*

Удалим таблицу test_table: *sudo nft delete table inet test_table*

```

eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft delete table inet test_table
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$ sudo nft list ruleset
table ip filter {
    chain INPUT {
        type filter hook input priority filter; policy accept;
    }

    chain FORWARD {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
    }

    chain OUTPUT {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}
eavernikovskaya@ubuntu-katerok:~$

```

Рис. 7.31: Удаление таблицы (nftables)

7.3 Сравнение iptables, nftables и eBPF

Таблица 7.1: Сравнение iptables, nftables и eBPF

Метод	Где работает?	Плюсы	Минусы
iptables	Пользовательское пространство	Прост в использовании	Низкая производительность, неэффективен при большом количестве правил
nftables	Пользовательское пространство	Гибкость, выше скорость, чем у iptables	Требует новых знаний
eBPF XDP	Драйвер сетевой карты	Максимальная скорость, подходит для DDoS-защиты	Ограниченные возможности обработки пакетов
eBPF TC	Сетевой стек ядра	Гибкость, возможность модификации пакетов	Чуть сложнее, чем XDP
eBPF SOCK FILTER	Уровень приложений	Позволяет фильтровать на уровне сокетов	Не применимо для всей сети

8 Выводы

Таким образом, пакетная фильтрация в Linux играет ключевую роль в обеспечении сетевой безопасности и управления трафиком.

Пакетный фильтр на базе Linux является мощным и гибким инструментом, который позволяет эффективно управлять сетевым трафиком и обеспечивать защиту от киберугроз. Современные технологии, такие как nftables и eBPF, делают фильтрацию более эффективной, а мониторинг трафика с помощью инструментов логирования позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

nftables заменяет iptables, предоставляя более удобный и эффективный механизм управления фильтрацией трафика, но поддержка iptables все еще актуальна в ряде случаев.

Использование современных средств фильтрации в Linux позволяет создать надежную систему защиты и поддерживать высокий уровень безопасности в сетевых инфраструктурах!

Список литературы

1. ProstoKirReal. Сложно о простом. Самые популярные заголовки уровня L2 модели OSI в Ethernet. Habr, 2024.
2. ProstoKirReal. Сложно о простом. Самые популярные заголовки уровня L3 и L4 модели OSI. Habr, 2024.
3. Настольная книга администратора Debian. Debian.
4. Трасковский А. Настройка Iptables для чайников. timeweb, 2021.
5. nftables. archlinux, 2023.
6. Albert_Wesker. eBPF и его возможности. Habr, 2023.